

ADVCOMARC - Prise en main de Router OS

Partie 1

1 Objectifs du laboratoire

Au cours de ce travail pratique, vous allez mettre en place un réseau sans fil WiFi avec du matériel MikroTik. Les objectifs sont :

- Prendre en main le système d'exploitation RouterOS de MikroTik
- Configurer un Access Point WiFi sécurisé avec WPA2-PSK
- Capturer et analyser le 4-way handshake WiFi
- Comprendre les mécanismes de sécurité des réseaux sans fil
- Maîtriser l'interface Winbox et les commandes RouterOS

2 Matériel et Logiciels

2.1 Matériel requis

- 1× MikroTik mANT52 15S
- 1× câble Ethernet
- Ordinateur avec interface Ethernet
- Appareil client WiFi (smartphone, ordinateur portable)

3 Délivrables

- Un rapport montrant et expliquant vos actions pour réaliser les différentes étapes ainsi que les réponses aux questions.
- Le fichier de configuration de votre RouterOS.

3.1 Logiciels requis

- Winbox (application de configuration MikroTik)
- Wine (pour utilisateurs Unix/Linux souhaitant exécuter Winbox)
- Wireshark (capture et analyse de paquets)

4 Étape 0 : Connexion à RouterOS avec Winbox

4.1 Installation de Winbox

1. Télécharger Winbox depuis le site officiel MikroTik : <https://mikrotik.com/download/winbox>
2. Pour Windows : exécuter directement l'application
3. Pour Linux/macOS : installer Wine et exécuter Winbox via Wine

```
wine winbox64.exe
```

4.2 Première connexion

1. Connecter le câble Ethernet entre votre ordinateur et le port Ethernet de l'AP MikroTik
2. Lancer Winbox
3. Cliquer sur l'onglet « Neighbors » pour découvrir l'appareil
4. Sélectionner l'appareil détecté (connexion par adresse MAC recommandée)
5. Identifiants par défaut :
 - **Username** : admin
 - **Password** : (*vide*)
6. Cliquer sur *Connect*

4.3 Réinitialisation en cas de problème

Si vous n'arrivez pas à vous connecter avec les identifiants par défaut :

1. Localiser le bouton Reset sur l'appareil
2. Maintenir le bouton enfoncé avec un trombone/pin
3. Attendre que les LEDs commencent à clignoter
4. Relâcher le bouton Reset
5. Attendre le redémarrage complet de l'appareil
6. Réessayer la connexion avec les identifiants par défaut

4.4 Interface Winbox

Une fois connecté, vous aurez accès à l'ensemble des fonctionnalités via le panel de gauche :

- **Interfaces** : Configuration des interfaces réseau et WiFi
- **Wireless** : Paramètres WiFi (SSID, sécurité, canaux)
- **IP** : Configuration IP, DHCP, routes, firewall
- **System** : Informations système, utilisateurs, logs
- **Tools** : Outils de diagnostic (ping, traceroute, sniffer)
- **Files** : Gestionnaire de fichiers

Conseil : Familiarisez-vous avec l'interface en explorant les différents menus.

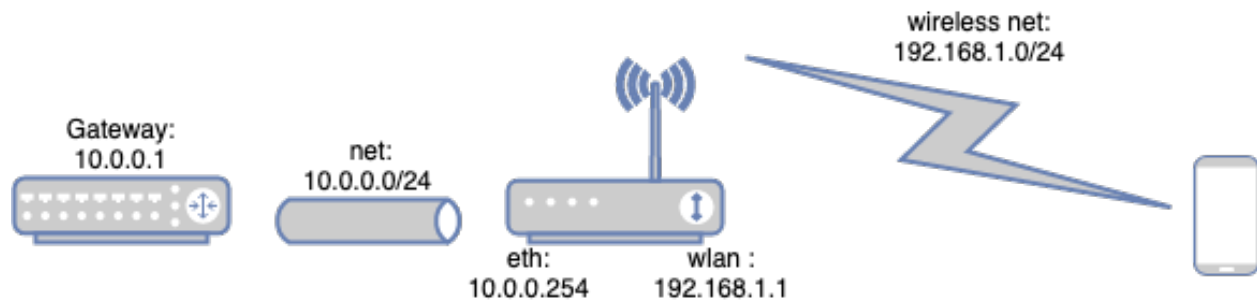


FIGURE 1 – Schéma du réseau WiFi à configurer avec MikroTik

5 Étape 1 : Création d'un WLAN sur l'AP

5.1 Schéma réseau cible

Vous allez créer le réseau selon la figure 1. Afin de configurer proprement le point d'accès, voici le lien vers la **documentation officielle** : <https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Getting+started>

6 Étape 2 : Capture du 4-way handshake

Pour cette étape, capturez les différents échanges entre l'AP/serveur et un hôte. Enregistrez-les dans un fichier pcap. Pour cela, il est recommandé d'utiliser aircrack-ng, wireshark ou à l'aide de l'outil dans Router OS (Tools-> Packet sniffer).

7 Étape 3 : Exporter votre configuration

7.1 Export via Terminal

1. Ouvrir le terminal RouterOS : **New Terminal**
2. Entrer la commande d'export :

```
/export file=config-labXX
```

(Remplacer XX par votre numéro de groupe)

3. Vérifier la création du fichier :

```
/file print
```

7.2 Téléchargement du fichier de configuration

1. Aller dans **Files**
2. Localiser le fichier config-labXX.rsc

3. Clic droit sur le fichier
4. Sélectionner « Download »
5. Sauvegarder le fichier sur votre ordinateur

Note : Le fichier .rsc contient toute la configuration de votre RouterOS en format texte.

8 Questions

8.1 Question 1

Dans quel menu peut-on trouver les informations concernant le matériel ainsi que les paquets installés sur l'appareil ?

Réponse attendue :

- Menu principal pour accéder aux informations
- Détails visibles (version RouterOS, architecture, etc.)
- Capture d'écran annotée

8.2 Question 2

Quelles sont les différentes manières de réinitialiser la configuration de l'appareil ?

Réponse attendue :

- Méthode via l'interface graphique Winbox
- Méthode via le terminal
- Méthode via le bouton Reset physique
- Différences entre les méthodes
- Options disponibles (keep/remove default config)

8.3 Question 3

Dans quel menu peut-on trouver les informations concernant le matériel ?

Réponse attendue :

- Localisation précise du menu
- Types d'informations disponibles
- Capture d'écran

8.4 Question 4

Expliquez la capture Wireshark. Comment s'assurer que vous avez bien capturé le 4-way handshake ?

Réponse attendue :

- Description des 4 messages EAPOL
- Rôle de chaque message
- Éléments à identifier dans Wireshark (ANonce, SNonce, MIC, GTK)
- Critères de validation d'une capture complète
- Captures d'écran annotées de Wireshark

8.5 Question 5

Quelle est la faiblesse de la sécurité WPA2-PSK ? Par quoi la remplacer ?

Réponse attendue :

- Vulnérabilités de WPA2-PSK :
 - Attaques par dictionnaire sur le 4-way handshake capturé
 - Faiblesse liée aux mots de passe simples
 - Partage du même PSK entre tous les utilisateurs
 - Vulnérabilité KRACK (Key Reinstallation Attack)
- Solutions de remplacement :
 - WPA3-SAE (Simultaneous Authentication of Equals)
 - WPA2-Enterprise avec RADIUS (802.1X)
 - Protection contre les attaques par force brute
 - Authentification individuelle par utilisateur

9 Ressources utiles

9.1 Documentation MikroTik

- Getting Started : <https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Getting+started>
- Wireless Configuration : <https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Wireless>
- Security : <https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Security>

9.2 Documentation technique

- IEEE 802.11i (WPA2)
- EAPOL (Extensible Authentication Protocol over LAN)
- Documentation Wireshark sur les trames WiFi
- Aircrack-ng documentation

10 Conseils pratiques

- **Documentez au fur et à mesure** : Prenez des captures d'écran de chaque étape
- **Sauvegardez régulièrement** : Exportez votre configuration après chaque modification majeure
- **Testez votre configuration** : Vérifiez la connectivité à chaque étape
- **Utilisez des mots de passe forts** : Même pour un laboratoire, prenez de bonnes habitudes
- **Notez les problèmes rencontrés** : Ils feront partie de votre rapport

11 Dépannage

11.1 Problèmes courants

- **Impossible de se connecter à l'AP** :
 - Vérifier que l'interface wlan1 est activée (Enable)
 - Vérifier le SSID et le mot de passe
 - Vérifier que le profil de sécurité est correctement appliqué
- **Pas d'adresse IP obtenue** :
 - Vérifier que le serveur DHCP est actif
 - Vérifier que l'interface WiFi est bien dans le bridge
 - Consulter les logs DHCP
- **Impossible de capturer le handshake** :
 - Vérifier que la carte WiFi supporte le mode moniteur
 - S'assurer d'être sur le bon canal
 - Forcer une déconnexion/reconnexion du client